范数 Norm $\|\cdot\| : V \longrightarrow \mathbb{R}$

1. 非负 $\|x\| \geq 0$
2. 齐次 $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$
3. 三角不等式 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

赋范向量空间 $\xrightarrow{\langle \cdot , \cdot \rangle}$ 内积空间

Cauchy-Schwatz $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \cdot \|y\|$

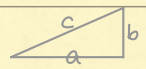
向量范数 V 为 $\mathbb{R}^N$ / $\mathbb{C}^N$ 时

$\|x\|_1 \geq \|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$

$\|x\|_1 \leq \sqrt{N}\,\|x\|_2 \leq N\,\|x\|_\infty$

Norm ≤	1	2	∞
1	×	$\sqrt{N}$	N
2	1	×	$\sqrt{N}$
∞	1	1	×

Pf : $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$



$a + b \geq c$

$(|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq x^2 + y^2$

$\|x\|_1 \leq \sqrt{N}\,\|x\|_2$ $\quad \frac{x+y}{2} \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}$

$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \leq x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)$

$\|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$

$\|x\|_2 \leq \sqrt{N}\,\|x\|_\infty$ $\quad \max x_n^2 \leq \sum x_n^2 \leq N \cdot \max x_n^2$

矩阵范数

定义里会有一条额外的 $\|AB\| \le \|A\|\cdot\|B\|$

诱导范数 $\|A\| = \sup \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ $\qquad \|Ax\| \le \|A\|\cdot\|x\|$

$\|A\|_1 = \max\limits_{1\le n\le N} \sum\limits_{m=1}^{M} |a_{mn}|$ 列和最大值

$\|A\|_1 = \sup \|Ax\|_1 \quad \text{s.t. } \|x\|_1 = 1$

$\|Ax\|_1 = \sum\limits_{m=1}^{M} \left| \sum\limits_{n=1}^{N} x_n a_{mn} \right| \le \sum\limits_{m=1}^{M} \sum\limits_{n=1}^{N} |x_n||a_{mn}|$

$= \sum\limits_{n=1}^{N} \left(\sum\limits_{m=1}^{M} |a_{mn}| \right) |x_n| \le \max\limits_{1\le n\le N} \sum\limits_{m=1}^{M} |a_{mn}| \cdot \sum\limits_{n=1}^{N} |x_n|$

当 x 能量集中在 A 列和最大那列时，不等式都取等

$\|A\|_\infty$ 行和最大值

$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^H A)} = \sigma_{max}(A)$ Spectral Norm 谱范数

$\|A\|_F = \sqrt{Tr(A^H A)}$

$= \sqrt{\sum \lambda_n(A^H A)} = \sqrt{\sum \sigma_n^2(A)}$

$\|A\|_* = \sum \sigma_n(A)$

Nuclear Norm 核范数 常用于 rank(A) 的 convex relax

Norm ≤	*	F	2
*	×	$\sqrt{N}$	N
F	1	×	$\sqrt{N}$
2	1	1	×

$\|A\|_Q^2 = vec(A)^H Q\, vec(A)$

$\|A\|_W^2 = \|W^{1/2} A W^{1/2}\|_F^2 = tr(WA^H WA)$ $\qquad Q = W \otimes W$

$\|A\|_H^2 = \|H \circ A\|_F^2$ $\qquad Q = Diag(vec(H \circ H))$

W-norm . H-norm 为特殊的 Q-norm